

Ограничения научного познания в геоэкологии: колмогоровская сложность, индукция и накопление ошибок

Кирилл Абрамович wieker0@yandex.ru

29 мая 2026 г.

1 Колмогоровская сложность проверок, доступных экологу-геологу

Колмогоровская сложность $K(x)$ объекта x определяется как длина кратчайшей программы, которая может сгенерировать x на универсальной машине Тьюринга. В контексте геоэкологических исследований возможности отдельного исследователя по проверке системы ограничены:

- ограниченными вычислительными ресурсами;
- ограниченным временем на проведение исследований;
- ограниченной доступностью данных;
- ограниченностью методов измерения и анализа.

Таким образом, колмогоровская сложность проверок, которые может осуществить эколог-геолог, ограничена и невелика: $K_{\text{проверка}} \ll K_{\text{система}}$.

2 Соотношение сложности геоэкологической системы и возможностей проверки

Геоэкологическая система представляет собой сложную многоуровневую структуру с множеством взаимодействующих компонентов:

- геологические процессы (тектоника, эрозия, осадконакопление);
- биологические компоненты (биота, экосистемы);
- климатические факторы;
- антропогенное воздействие.

Сложность такой системы $K_{\text{система}}$ несоизмеримо выше, чем возможности одного человека по её проверке:

$$K_{\text{система}} \gg K_{\text{проверка}}.$$

Это фундаментальное неравенство приводит к тому, что полное описание и понимание системы принципиально недостижимо для отдельного исследователя.

3 Накопление ошибок при цитировании агрегированных данных

При использовании результатов предшественников возникает риск накопления ошибок:

1. первичные данные могут содержать погрешности измерений;
2. агрегирование данных может приводить к потере информации;
3. интерпретация данных может быть субъективной;
4. ошибки могут усиливаться при последовательном цитировании.

Вследствие ограничений, описанных в пунктах 1 и 2, эти ошибки невозможно полностью исправить:

$$\text{ошибка}_{\text{накопленная}} = f(\text{ошибка}_1, \text{ошибка}_2, \dots, \text{ошибка}_n),$$

где f — функция накопления, зависящая от сложности системы и методов обработки данных.

4 Фундаментальная неопределённость индуктивных выводов

Формальная индукция Соломонова, хотя и предоставляет теоретическую основу для индуктивного вывода, невычислима на практике. Это означает, что любые выводы, основанные на индукции, содержат фундаментальную неопределённость:

$$P(\text{гипотеза} \mid \text{данные}) = \sum_{\text{программы } p} 2^{-|p|},$$

где $|p|$ — длина программы p , генерирующей данные.

Из-за невычислимости этой суммы и сложности реальных систем всегда существуют отклонения и неточности в выводах.

5 Методологическая безупречность при замене ссылок на Хайека и АЭШ на индукцию Соломонова

Замена ссылок на работы Ф. А. Хайека (теория спонтанного порядка) и австрийской экономической школы (АЭШ) на формальную индукцию Соломонова в книге «Неисчерпаемый ресурс» теоретически повышает методологическую строгость:

- индукция Соломонова предоставляет формальный математический аппарат для оценки гипотез;
- она заменяет интуитивные рассуждения строгой вероятностной моделью;
- позволяет количественно оценить сложность и вероятность различных сценариев.

Однако практическое применение ограничено невычислимостью индукции Соломонова.

6 Краткий обзор: был ли исполнен хоть один прогноз из «Пределов роста»?

Книга «Пределы роста» (1972) предсказывала:

- истощение ключевых ресурсов к XXI веку;
- резкое падение численности населения из-за нехватки продовольствия;
- экономический коллапс при сохранении текущих тенденций.

Реальность оказалась мягче прогнозов из-за:

- технологических инноваций (альтернативная энергетика, повышение эффективности);
- рыночных механизмов адаптации (рост цен стимулирует поиск решений);
- демографических изменений (снижение рождаемости в развитых странах);
- политических мер (экологическое регулирование).

Ни один из катастрофических сценариев не реализовался в полной мере, хотя некоторые тренды (рост выбросов CO₂, сокращение биоразнообразия) подтверждают актуальность проблематики.

7 Критика представленных пунктов

7.1 Критика пункта 1

Ограниченность колмогоровской сложности проверок не означает бесполезности исследований. Даже частичные модели могут быть полезны для понимания системы.

7.2 Критика пункта 2

Несоизмеримость сложности системы и возможностей проверки — это общая проблема науки, а не только геоэкологии. Наука развивается через постепенное накопление знаний.

7.3 Критика пункта 3

Накопление ошибок — реальная проблема, но существуют методы контроля качества данных (верификация, репликация, перекрёстная проверка), которые снижают этот риск.

7.4 Критика пункта 4

Фундаментальная неопределённость присуща всем индуктивным выводам, но это не отменяет их практической ценности. Наука успешно развивается, несмотря на эту неопределённость.

7.5 Критика методологической замены

Индукция Соломонова — теоретическая конструкция. Её замена на реальные экономические теории (Хайек, АЭШ) может быть оправдана практической применимостью последних.